
LU_mit_Pivot

Aufgabenstellung

Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 8 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- ohne Spalten-Pivot
- mit Spalten-Pivot

Lösung

Ohne Spalten-Pivot

Ist das Diagonalelement 0, dann wird mit der erstbesten Zeile mit einem Eintrag ungleich 0 getauscht

Spalte 1, $p = [2]$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 8 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Spalte 2, $p = [2, 3]$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Spalte 3, $p = [2, 3, 3]$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

und somit

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad p = [2, 3, 3]$$

Mit Spalten-Pivot

Spalte 1, $p = [3]$

$$\begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Spalte 2, $p = [3, 4]$

$$\begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Spalte 3, $p = [3, 4, 3]$

$$\begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

und somit

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad p = [3, 4, 3]$$